



YHTEYSTIEDOT

Turku, Suomi

amirf147@gmail.com

+358 40 243 8245

Portfolio: amirf147.github.io

GitHub: github.com/amirf147

LinkedIn: linkedin.com/in/amir-farhadi

KOULUTUS

Turun ammattikorkeakoulu (TUAS)

Insinööri (AMK), Tietotekniikka

Sulautettu elektroniikka & IoT

Valmistunut: Joulukuu 2024

Keskiarvo: 4.15 / 5.0 (~3.7 US GPA)

Opinnäytetyö (5/5): [Theseus-julkaisu](#)

TEKNINEN OSAAMINEN

Ohjelmointikielet

- C# (.NET 10), Python
- TypeScript / JS, C/C++
- AutoHotkey (AHK v2)
- PowerShell, Bash, SQL

Järjestelmät & Työpöytä

- Win32 OS Hooks & FlaUI.UIA3
- XML-RPC Hardware IPC -siltä
- COM Interop & säikeisty
- Docker, InfluxDB, Grafana

Laitteisto, IoT & Web-puhe

- Web Speech API (VUI -toteutus)
- Raspberry Pi, Linduino (C++)
- ESP32 (Pycom LTE-M/NB-IoT)
- Analog Devices LTC6811 BMS
- Sensirion SPS30 & Livox LiDAR

Kielitaito

- Englanti: Äidinkieli (Natiivi US)
- Suomi: Sujuva ammattikieli

AGENTTISET TYÖNKULUT & PROTOKOLLAT

- **Antigravity IDE & Headless CLI**
- Sokraattinen arviointi (grill-with-docs)
- Episteeminen laadunvarmistus
- Red Teaming & Adversarial Reviews
- Claim Verifier -matriisit (CLM-001-6)
- Elävät speksit (repository-brain.md)
- Mermaid AST -arkkitehtuurikaaviot
- Graphify-tietoverkkojen analyysi
- check_repo_safety.py AST -tietoturva
- xUnit-refleksioinvarianttitestaus

Amir Farhadi (Ins. AMK / B.Eng. ICT)

Software Engineer | Järjestelmäarkkitehtuuri, CI/CD & Puhe-OS

- Suomen ja Yhdysvaltain kaksoiskansalainen • Välitön saatavuus Turussa ja etänä
- Vahva osaaminen ohjelmistoarkkitehtuurissa, CI/CD-tietoturvassa, C#/ .NET 10:ssä ja 27 kk puhe-OS-kehityksessä
- Avoin lähdekoodi: dictation-toolbox/Caster ylläpitäjä, julkaistut työkalut Tiny Tool Townissa

JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI, PUHE-OS & CI/CD

Active Desktop Context Engine (ADCE) — Pääkehittäjä

07/2026 – Nykyhetki

- Arkkitehtuuroitu C# (.NET 10) Windows-taustapalvelu ja MCP-palvelin sekä GitHub Actions CI/CD -putki (xUnit-arkkitehtuuritestit, check_repo_safety.py AST -auditoinnit); Win32-suodatus (< 0.5 ms) ja FlaUI CacheRequest (< 15 ms).
- Toteutettu lukoton L1-atomivälimuisti (< 15 ns), SQLite WAL L2 -aikasarjakanta STA-viestisilmukalla ja ContextPrivacySanitizer (salasanat, avaimet, OAuth).

Caster Voice OS (Hands-Free Platform) — Arkkitehti (27 kk)

05/2024 – Nykyhetki

- 27 kuukauden tuotantokäytössä dogfoodattu 969 commitin ääniohjausjärjestelmä; 3-tasoinen Win32-ikkunanvaihtaja (AttachThreadInput), Kaldi ASR -moottoripaikkaukset, Olympus RS31H -poljiinsilta (AutoHotkey v2 / XML-RPC IPC) ja 40+ CCR-kielioppia.

Autonominen Moniagenttinen Alusta — Pilviarkkitehti

05/2026 – 06/2026

- Rakennettu 3-agenttinen tiedonkeruuputki Azure Functions-, Storage Queues- ja Azure OpenAI -palveluilla sekä kontitettu Gemini/Speech MCP -palvelin telemetriakoelaudalla.

AVOIN LÄHDEKODI & UPSTREAM PR -KORJAUKSET

Caster-kehys (Hyväksytyt Pull Requestit)

05/2024 – 08/2026

- **PR #975** (NumberRef-lukujärjestelmä): Uudelleenrakennettu numerokielioppi poistaen vanhan 4-numeroisen sanelurajoitteen.
- **PR #965** (HUD-synkronointi): Lisätty säiekohtainen polling- ja retry-logiikka eliminoimaan käynnistyksen kilpatilanteet.
- **PR #962** (Jäsentimen korjaukset) ja **PR #960** (Windows 11 virtuaalityöpöydät).

Dragonfly & PyVDA (Avoimet Pull Requestit)

06/2024 – Nykyhetki

- **Dragonfly PR #409** (Lukusarjat): Korjattu ahneet jäsenyysristiriidat, poistettu pituusrajat ja säilytetty etunollat puhekieliopissa.
- **Dragonfly PR #408** (Kaldi Reload Race): Korjattu KaldiError-kaatumiset sieppaamalla poistettavat säännöt viivästetysti.
- **PyVDA PR #57** (COM & RPC): Siepattu 0x800706BA RPC -virheet Explorerin uudelleenkäynnistyksissä ja sidottu IVirtualDesktopManager.

JULKAISTUT TYÖKALUT & TYÖPÖYTÄAUTOMAATIO

WinStasis & vdtree — Työkalut & CLI

2024 – 2026

- **WinStasis** (Tiny Tool Town): C# .NET CLI ikkunakoordinaattien ja virtuaalityöpöytien JSON-palautukseen näyttökatkosten jälkeen.
- **vdtree** (Tiny Tool Town): C# .NET CLI virtuaalityöpöytien ja HWND-ikkunoiden puutulostukseen terminaalissa (< 50 ms).

AKATEEMISET, LAB-PROJEKTIT & KENTTÄKOKEMUS

Insinööriä: Kosketusvapaa HCI (Arvosana: 5 / 5)

01/2023 – 12/2024

- Tutkittu HMM-puheentunnistusta ja jatkuvaa komentoarkkitehtuuria Kaldi- ja Dragonfly-kirjastoilla; korkein arvosana (5/5). Julkaisu: urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2024120231895 (Theseus-arkisto).

Turun kaupunki / Ilmatieteen laitos (FMI) — Harjoittelija

09/2021 – 04/2022

- Toteutettu kunnallisen 5G IoT -mittausaseman mikropalveluarkkitehtuuri (Raspberry Pi & ESP32), Sensirion SPS30 -anturidatan keruu ja InfluxDB/Grafana Docker-kontituksella.

Autonominen meri-LiDAR & sääanturit (TUAS / Awake.io)

08/2021 – 12/2021

- Evaluointi ja laboratoriotestaus Intel RealSense L515 & Livox LiDAR -antureille ja Vaisala-sääantureille (RS-232/485); OpenCV 3D-pistepilvidemo DataCity-konferenssissa.

IoT-kotiturva ja postintunnistusjärjestelmä (TUAS)

01/2021 – 06/2021

- Kehitetty monisäikeinen Raspberry Pi & Arduino -valvontajärjestelmä (Arvosana 5/5): Sense HAT -kiihtyvyyssanturi, automaattinen kamerakuvaus ja Telegram-hälytykset.

Bluetooth-akkumonitorointijärjestelmä (BMS Capstone)

10/2020 – 03/2021

- Suunniteltu ja validoitu automaattinen BMS LTC-6811 -piirillä (2P4S LTO) ja C++ Linduino Bluetooth SPP -telemetrialla. Palkinto: Paras tekninen toteutus.

theFIRMA — Backend-ohjelmioijaharjoittelija

09/2019 – 12/2019

- Kehitetty backend-rajapintoja käyttäjäautentikointiin, salasanan palautukseen ja tuntikirjauksiin hyödyntäen Node.js-, Express- ja MySQL/MongoDB -tietokantoja.

TEKsystems (Champaign, IL, USA) — RF-kenttätestaus

10/2017 – 04/2018

- Kerätty RF-spektridataa SmartSky Networks -verkon häiriökartoitukseen Rohde & Schwarz FSH4 -spektrianalysaattorilla sekä suunta-antennien asennus.